PRODUCT REQUIREMENT DOCUMENT (PRD)

CatStay Mobile

Sistem Penitipan Kucing Berbasis Mobile

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Produk

CatStay merupakan usaha jasa penitipan kucing yang melayani kebutuhan pemilik kucing dalam menitipkan hewan peliharaan mereka selama bepergian atau ketika tidak dapat merawat kucing di rumah. Saat ini proses pemesanan masih dilakukan melalui WhatsApp sehingga pengelolaan data penitipan, konfirmasi jadwal, dan informasi kondisi kucing masih dilakukan secara manual.

Proses pemesanan melalui WhatsApp menyebabkan data pesanan dan informasi kucing tersebar pada banyak percakapan, sulit melakukan pencarian kembali terhadap data penitipan atau riwayat kucing yang lama, serta pelanggan harus melakukan konfirmasi secara langsung untuk mengetahui kondisi dan status penitipan kucing mereka. Pengelolaan pemesanan menjadi kurang efektif ketika jumlah pesanan meningkat karena tidak tersedia media yang terpusat untuk mengelola layanan, pembayaran, dan aktivitas penitipan.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan sebuah aplikasi mobile berbasis Android yang mampu mengelola proses pemesanan secara terstruktur, mulai dari registrasi pelanggan, pengelolaan profil kucing, pemilihan layanan, pembuatan pesanan, hingga pemantauan status dan kondisi penitipan kucing. Aplikasi mobile ini dibangun menggunakan arsitektur MVVM (Model-View-ViewModel) agar kode lebih terstruktur, mudah diuji, dan mudah dipelihara. Dengan adanya sistem ini, proses operasional usaha dapat berjalan lebih efisien dan pelanggan memperoleh pengalaman pemesanan yang lebih baik langsung dari *smartphone* mereka.

1.2 Definisi Produk

CatStay Mobile adalah aplikasi pemesanan dan pengelolaan layanan penitipan kucing berbasis Android yang dirancang untuk memfasilitasi proses pemesanan layanan penitipan kucing secara online.

Sistem ini memungkinkan pelanggan untuk melihat layanan yang tersedia, mengelola profil kucing, memperoleh estimasi biaya, membuat pesanan, melakukan pembayaran (unggah bukti), serta memantau perkembangan status dan kondisi kucing secara mandiri melalui aplikasi Android. Aplikasi ini terhubung dengan *backend* Laravel melalui REST API.

Selain itu, sistem menyediakan *dashboard* admin berbasis web yang digunakan untuk mengelola layanan, memverifikasi pesanan, mengelola jadwal dan kapasitas penitipan, memperbarui status dan kondisi kucing, mengelola pembayaran, serta memantau aktivitas operasional usaha dalam satu platform terpusat.

1.3 Tujuan Dokumen

Product Requirement Document (PRD) ini disusun sebagai acuan dalam proses perancangan, pengembangan, pengujian, dan implementasi aplikasi CatStay Mobile. Dokumen ini menjelaskan kebutuhan produk, fitur yang akan dikembangkan, perilaku sistem, kebutuhan pengguna, spesifikasi teknis, serta penerapan arsitektur MVVM sebagai pedoman dalam proses pengembangan aplikasi Android.

1.4 Target Pengguna

Pelanggan (Pemilik Kucing)

Pelanggan merupakan pengguna aplikasi Android yang memanfaatkan sistem untuk melakukan pemesanan layanan penitipan kucing, mengelola profil kucing, melihat estimasi biaya, melakukan pembayaran, memantau status dan kondisi penitipan, serta mengakses riwayat pesanan yang pernah dilakukan.

Admin / Pemilik Usaha

Admin merupakan pengguna yang bertanggung jawab dalam mengelola layanan, memverifikasi pesanan pelanggan, mengelola jadwal dan kapasitas penitipan, memperbarui status dan kondisi kucing, mengelola pembayaran, serta memantau aktivitas operasional usaha melalui *dashboard* admin berbasis web.

2. TUJUAN PRODUK

2.1 Tujuan Pengguna

Aplikasi CatStay Mobile dikembangkan untuk membantu pelanggan dalam melakukan pemesanan layanan penitipan kucing secara lebih mudah, terstruktur, dan transparan langsung dari *smartphone*. Tujuan yang ingin dicapai dari sisi pengguna antara lain:

- Memungkinkan pelanggan melakukan registrasi dan login ke dalam aplikasi Android.
- Memungkinkan pelanggan mengelola profil kucing yang akan dititipkan (termasuk unggah foto).
- Memungkinkan pelanggan melihat daftar layanan penitipan yang tersedia.
- Memungkinkan pelanggan melihat estimasi biaya sebelum pesanan dikirim.
- Memungkinkan pelanggan membuat pesanan penitipan secara online.
- Memungkinkan pelanggan melakukan pembayaran dan mengunggah bukti pembayaran melalui galeri/kamera HP.
- Memungkinkan pelanggan memantau status dan kondisi penitipan kucing secara mandiri.
- Memungkinkan pelanggan menerima notifikasi *push* saat ada perubahan status.
- Memungkinkan pelanggan melihat riwayat pesanan yang pernah dilakukan.

2.2 Indikator Keberhasilan Produk

No	Indikator	Target
1	Aplikasi berhasil diinstal	Berjalan pada Android minimal API 24 (Android 7.0)
2	Registrasi akun berhasil	100% data tersimpan dan token diterima
3	Login berhasil	Pengguna dapat mengakses *dashboard* aplikasi
4	Pembuatan pesanan berhasil	Pesanan tersimpan pada *database* via API
5	Upload file berhasil	File (foto kucing/bukti) dapat diakses admin
6	Status pesanan diperbarui	Riwayat status tercatat dan notifikasi terkirim
7	Pembayaran berhasil diverifikasi	Status pembayaran berubah menjadi "Lunas"
8	Dashboard admin berjalan	Data pesanan dari mobile dapat ditampilkan
9	Layanan dapat dikelola	CRUD layanan berjalan dengan baik
10	Pelanggan dapat memantau kucing	Status dan foto kondisi dapat dilihat pelanggan
11	Seluruh fitur MVP berjalan	Sesuai kebutuhan pengguna dan admin

3. PERSONA PENGGUNA

Bab ini menjelaskan karakteristik pengguna utama yang akan menggunakan aplikasi CatStay Mobile. Persona pengguna digunakan sebagai acuan dalam proses perancangan fitur, antarmuka, serta pengalaman pengguna pada aplikasi.

3.1 Profil Pengguna (Pelanggan)

Atribut	Deskripsi
Nama Persona	Mahasiswa / Karyawan / Pemilik Kucing
Usia	18 – 40 Tahun
Pekerjaan	Mahasiswa / Karyawan / Profesional
Perangkat	*Smartphone* Android

Tingkat Penggunaan Teknologi	Menengah

Kebutuhan:

- Melakukan pemesanan layanan penitipan kucing secara online via aplikasi.
- Mengelola profil kucing yang akan dititipkan (termasuk foto).
- Mengetahui estimasi biaya sebelum melakukan pemesanan.
- Memantau status dan kondisi kucing tanpa harus menghubungi admin secara langsung.
- Melakukan pembayaran dan mengunggah bukti pembayaran dengan mudah.
- Menerima notifikasi perubahan status.
- Mengakses riwayat pesanan yang pernah dilakukan.

Permasalahan yang Dihadapi:

- Pemesanan masih dilakukan melalui WhatsApp secara manual.
- Sulit mengetahui kondisi kucing selama masa penitipan.
- Data kucing dan riwayat penitipan sulit dilacak kembali.
- Informasi harga dan layanan tidak selalu tersedia secara terpusat.
- Proses pembayaran dan konfirmasi memakan waktu.

Tujuan Penggunaan Sistem:

- Mempermudah proses pemesanan layanan penitipan.
- Menghemat waktu dalam proses komunikasi dengan admin.
- Mendapatkan informasi kondisi kucing secara transparan.
- Memiliki riwayat penitipan yang terdokumentasi dengan baik.

3.2 Persona Admin / Pemilik Usaha

Atribut	Deskripsi
Nama Persona	Pemilik Usaha CatStay
Usia	20 – 35 Tahun
Pekerjaan	Pengelola CatStay
Perangkat	Laptop dan *Smartphone*
Tingkat Penggunaan Teknologi	Menengah hingga Tinggi

Kebutuhan:

- Mengelola layanan dan kategori layanan penitipan.
- Mengelola pesanan pelanggan secara terstruktur.

- Memverifikasi pesanan dan bukti pembayaran pelanggan.
- Mengelola jadwal dan kapasitas penitipan.
- Memperbarui status dan kondisi kucing selama penitipan.
- Memantau aktivitas usaha melalui *dashboard*.

Permasalahan yang Dihadapi:

- Data pesanan masih tersebar pada banyak percakapan WhatsApp.
- Sulit memantau kapasitas penitipan secara *real-time*.
- Sulit memantau jumlah pesanan yang sedang diproses.
- Pencatatan pesanan masih dilakukan secara manual.
- Informasi kondisi kucing sulit didokumentasikan dan disampaikan ke pelanggan.

4. USER STORY

ID	Aktor	User Story	Manfaat
US-01	Pelanggan	Sebagai pelanggan, saya ingin membuat akun di aplikasi agar dapat melakukan pemesanan layanan penitipan melalui sistem.	Memudahkan akses ke seluruh fitur sistem
US-02	Pelanggan	Sebagai pelanggan, saya ingin login ke aplikasi agar dapat mengakses data pesanan saya dengan aman.	Menjaga keamanan dan akses data pengguna
US-03	Pelanggan	Sebagai pelanggan, saya ingin mengelola profil kucing (termasuk upload foto) agar data kucing tersimpan dan dapat digunakan untuk pemesanan.	Memudahkan proses pemesanan
US-04	Pelanggan	Sebagai pelanggan, saya ingin melihat daftar layanan yang tersedia agar dapat memilih layanan yang sesuai dengan kebutuhan saya.	Memudahkan proses pemilihan layanan
US-05	Pelanggan	Sebagai pelanggan, saya ingin melihat detail layanan dan harga agar mengetahui informasi layanan sebelum melakukan pemesanan.	Membantu pengambilan keputusan sebelum memesan
US-06	Pelanggan	Sebagai pelanggan, saya ingin membuat pesanan penitipan agar kucing saya dapat dititipkan.	Mendukung proses pemesanan secara online

US-07	Pelanggan	Sebagai pelanggan, saya ingin melihat estimasi biaya agar mengetahui perkiraan biaya sebelum pesanan dikirim.	Memberikan transparansi biaya kepada pelanggan
US-08	Pelanggan	Sebagai pelanggan, saya ingin melakukan pembayaran dan mengunggah bukti pembayaran agar pesanan dapat diproses.	Mempermudah proses pembayaran
US-09	Pelanggan	Sebagai pelanggan, saya ingin melihat status dan kondisi penitipan agar dapat memantau perkembangan penitipan kucing saya.	Mengurangi kebutuhan konfirmasi melalui WhatsApp
US-10	Pelanggan	Sebagai pelanggan, saya ingin menerima notifikasi saat status pesanan berubah agar saya tidak ketinggalan informasi.	Memberikan informasi secara real-time
US-11	Pelanggan	Sebagai pelanggan, saya ingin melihat riwayat pesanan agar dapat mengetahui transaksi yang pernah dilakukan.	Memudahkan pelacakan transaksi sebelumnya
US-12	Admin	Sebagai admin, saya ingin mengelola kategori layanan agar data layanan tersusun dengan baik.	Mempermudah pengelolaan layanan
US-13	Admin	Sebagai admin, saya ingin mengelola layanan agar informasi layanan selalu sesuai dengan kebutuhan usaha.	Menjaga informasi layanan tetap akurat
US-14	Admin	Sebagai admin, saya ingin melihat pesanan yang masuk agar dapat memproses pesanan pelanggan.	Mendukung operasional usaha
US-15	Admin	Sebagai admin, saya ingin memverifikasi pesanan dan bukti pembayaran pelanggan agar pesanan dapat dikonfirmasi.	Memastikan validitas pesanan
US-16	Admin	Sebagai admin, saya ingin mengelola jadwal dan kapasitas penitipan agar tidak terjadi overbooking.	Menjaga kualitas layanan
US-17	Admin	Sebagai admin, saya ingin memperbarui status dan kondisi kucing agar pelanggan mengetahui kondisi kucing mereka.	Memberikan informasi yang transparan kepada pelanggan
US-18	Admin	Sebagai admin, saya ingin mengelola pembayaran pelanggan agar data pembayaran terdokumentasi dengan baik.	Memudahkan pengelolaan keuangan

US-19	Admin	Sebagai admin, saya ingin mengelola pengaturan website agar informasi yang ditampilkan selalu sesuai dengan kebutuhan usaha.	Memudahkan pengelolaan website
US-20	Admin	Sebagai admin, saya ingin melihat ringkasan pesanan dan pendapatan agar dapat memantau aktivitas dan perkembangan usaha.	Membantu monitoring usaha

5. PRODUCT BACKLOG

5.1 Daftar Product Backlog

ID	Fitur	Deskripsi	Prioritas	Iterasi
PB-01	Registrasi Akun	Pelanggan dapat membuat akun baru pada aplikasi Android.	High	Iterasi 1
PB-02	Login dan Logout	Pengguna dapat masuk dan keluar dari aplikasi (Token-based).	High	Iterasi 1
PB-03	Kelola Profil Kucing	Pelanggan dapat menambah, mengubah, dan menghapus data kucing beserta foto.	High	Iterasi 1
PB-04	Daftar Layanan	Menampilkan daftar layanan penitipan yang tersedia dari API.	High	Iterasi 1
PB-05	Detail Layanan	Menampilkan informasi detail layanan dan harga.	High	Iterasi 1
PB-06	Buat Pesanan	Pelanggan dapat membuat pesanan penitipan melalui aplikasi.	High	Iterasi 2
PB-07	Estimasi Biaya	Sistem menampilkan estimasi biaya pesanan secara reaktif.	High	Iterasi 2
PB-08	Pembayaran	Pelanggan dapat melakukan pembayaran dan mengunggah bukti dari galeri/kamera.	High	Iterasi 2
PB-09	Status Pesanan	Pelanggan dapat melihat status pesanan.	High	Iterasi 2
PB-10	Kondisi Kucing	Pelanggan dapat melihat kondisi kucing selama penitipan.	High	Iterasi 2
PB-11	Notifikasi Push	Pelanggan menerima notifikasi perubahan status (FCM).	High	Iterasi 2

PB-12	Riwayat Pesanan	Pelanggan dapat melihat riwayat pesanan.	Medium	Iterasi 2
PB-13	Verifikasi Pesanan	Admin dapat memverifikasi pesanan pelanggan via web.	High	Iterasi 3
PB-14	Verifikasi Pembayaran	Admin dapat memverifikasi bukti pembayaran pelanggan.	High	Iterasi 3
PB-15	Kelola Jadwal	Admin dapat mengelola jadwal dan kapasitas penitipan.	High	Iterasi 3
PB-16	Update Status	Admin dapat memperbarui status pesanan.	High	Iterasi 3
PB-17	Update Kondisi Kucing	Admin dapat memperbarui kondisi kucing dan upload foto.	High	Iterasi 3
PB-18	Kelola Kategori Layanan	Admin dapat mengelola kategori layanan.	Medium	Iterasi 4
PB-19	Kelola Layanan	Admin dapat mengelola data layanan.	High	Iterasi 4
PB-20	Kelola Pembayaran	Admin dapat mengelola data pembayaran.	Medium	Iterasi 4
PB-21	Dashboard Monitoring	Menampilkan ringkasan aktivitas pesanan.	Medium	Iterasi 5
PB-22	Laporan Transaksi	Menampilkan riwayat transaksi.	Medium	Iterasi 5
PB-23	Ringkasan Pendapatan	Menampilkan ringkasan pendapatan usaha.	Medium	Iterasi 5
PB-24	Pengaturan Website	Admin dapat mengelola informasi website.	Low	Iterasi 6

5.2 Perencanaan Iterasi Pengembangan

Iterasi 1 – Autentikasi, Profil Kucing, dan Informasi Layanan
Fokus pada pembangunan fitur dasar aplikasi Android dan integrasi API awal.

- Registrasi akun pelanggan (Mobile)
- Login dan logout pengguna (Token/Sanctum)
- Kelola profil kucing (CRUD + Upload Foto)
- Daftar layanan

- Detail layanan
  Output: Pengguna dapat membuat akun, login, mengelola data kucing, dan melihat layanan dari aplikasi.

Iterasi 2 – Pemesanan Layanan, Pembayaran, dan Notifikasi
Fokus pada proses pemesanan layanan penitipan oleh pelanggan.

- Pembuatan pesanan
- Estimasi biaya (reaktif via ViewModel)
- Pembayaran dan upload bukti
- Status pesanan
- Kondisi kucing (view only)
- Riwayat pesanan
- Notifikasi push (FCM)
  Output: Pelanggan dapat memesan, membayar, dan memantau status langsung dari HP.

Iterasi 3 – Manajemen Pesanan oleh Admin (Web)
Fokus pada pengelolaan pesanan oleh admin melalui dashboard web.

- Verifikasi pesanan
- Verifikasi pembayaran
- Kelola jadwal dan kapasitas penitipan
- Pembaruan status pesanan
- Pembaruan kondisi kucing (dengan upload foto)
  Output: Admin dapat memproses pesanan yang masuk dari aplikasi mobile.

Iterasi 4 – Manajemen Layanan dan Pembayaran (Web)
Fokus pada pengelolaan data layanan dan pembayaran.

- Manajemen kategori layanan
- Manajemen layanan
- Manajemen pembayaran
  Output: Admin dapat mengelola data layanan dan pembayaran pelanggan.

Iterasi 5 – Dashboard dan Pelaporan (Web)
Fokus pada monitoring dan evaluasi operasional usaha.

- Dashboard monitoring
- Ringkasan jumlah pesanan
- Riwayat transaksi
- Ringkasan pendapatan
  Output: Pemilik usaha dapat memantau aktivitas operasional.

Iterasi 6 – Pengaturan Website (Web)
Fokus pada pengelolaan konten website secara dinamis.

- Pengelolaan banner website
- Pengelolaan logo website
- Pengelolaan informasi kontak
  Output: Admin dapat mengelola konten website tanpa mengubah kode program.

5.3 Minimum Viable Product (MVP)

No	Fitur	Keterangan
1	Registrasi Akun	Pelanggan dapat membuat akun via aplikasi
2	Login dan Logout	Autentikasi pengguna (Token)
3	Kelola Profil Kucing	Pelanggan dapat mengelola data kucing
4	Daftar Layanan	Menampilkan seluruh layanan yang tersedia
5	Detail Layanan	Menampilkan informasi layanan dan harga
6	Buat Pesanan	Pelanggan dapat membuat pesanan
7	Estimasi Biaya	Menampilkan estimasi biaya pesanan
8	Pembayaran	Pelanggan dapat mengunggah bukti pembayaran
9	Status Pesanan	Pelanggan dapat memantau status pesanan
10	Kondisi Kucing	Pelanggan dapat melihat kondisi kucing
11	Notifikasi Push	Pelanggan menerima notifikasi perubahan status
12	Verifikasi Pesanan	Admin dapat memverifikasi pesanan
13	Verifikasi Pembayaran	Admin dapat memverifikasi bukti pembayaran
14	Update Status	Admin dapat memperbarui status pesanan
15	Update Kondisi Kucing	Admin dapat memperbarui kondisi kucing
16	Kelola Layanan	Admin dapat mengelola layanan
17	Dashboard Admin	Monitoring aktivitas operasional

Tujuan MVP: Memastikan seluruh proses utama bisnis dapat berjalan secara digital melalui aplikasi Android, mulai dari pelanggan mendaftar, membuat pesanan, melakukan pembayaran, hingga admin memproses pesanan dan memperbarui kondisi kucing.

6. SITEMAP (STRUKTUR NAVIGASI APLIKASI MOBILE)

Sitemap digunakan untuk menggambarkan struktur halaman dan navigasi pada aplikasi CatStay Mobile. Struktur ini menjadi acuan dalam proses perancangan antarmuka pengguna (UI/UX).

6.1 Halaman Awal (Pre-Login)

- **Splash Screen:** Menampilkan logo CatStay, cek token login.
- **Onboarding (Opsional):** Penjelasan singkat fitur aplikasi.
- **Login:** Form email dan password, tombol login, link ke registrasi & lupa password.
- **Registrasi:** Form nama, email, no. WA, password, konfirmasi password.

6.2 Main Navigation (Bottom Navigation Bar)

Terdapat 4 menu utama setelah login:

1. **Home (Beranda):** Banner promo, daftar layanan unggulan, tombol cepat "Buat Pesanan".
2. **Pesanan:** Tab "Aktif" dan "Riwayat". Berisi list pesanan, detail pesanan, tracking status, dan tombol upload bukti bayar (jika belum bayar).
3. **Kucing:** List profil kucing (Card/Grid). Tombol FAB (+) untuk tambah kucing. Form tambah/edit kucing (termasuk tombol ambil foto/galeri).
4. **Profil:** Data akun pelanggan, pengaturan notifikasi, tombol logout, dan pusat bantuan (Direct ke WhatsApp Admin).

6.3 Alur Pemesanan (Flow)

- Dari Home klik "Pesan" -> Pilih Layanan -> Pilih Kucing -> Pilih Tanggal (Date Picker) -> Lihat Estimasi Biaya -> Konfirmasi Pesanan -> Layar Instruksi Pembayaran -> Upload Bukti Bayar -> Sukses.

7. SPESIFIKASI FITUR (MOBILE)

7.1 Registrasi Akun

- **Tujuan:** Memungkinkan pelanggan membuat akun via aplikasi.
- **Input:** Nama Lengkap, Email, Nomor WhatsApp, Password, Konfirmasi Password.
- **Aturan Bisnis:**
    - Validasi format email dan panjang password (min. 8 karakter).
    - Jika berhasil, API mengembalikan *Token* yang disimpan di flutter_secure_storage.
    - Pengguna otomatis login dan diarahkan ke halaman Home.
- **Output:** Akun berhasil dibuat, data tersimpan di *database* dengan role "customer".

7.2 Login dan Lupa Password

- **Tujuan:** Memungkinkan pengguna mengakses aplikasi.
- **Input:** Email dan Password.
- **Aturan Bisnis:**
    - Sistem menyimpan token autentikasi (Bearer Token) di *flutter_secure_storage* perangkat.
    - Maksimal 5 kali percobaan login gagal (ditangani oleh API *rate limiting*).
    - Lupa password diarahkan ke halaman web/email untuk reset.
- **Output:** Pengguna masuk ke Dashboard aplikasi. Token dikirim di *header* setiap *request* API.

7.3 Kelola Profil Kucing

- **Tujuan:** Memungkinkan pelanggan mengelola data kucing via HP.
- **Input:** Nama Kucing, Ras, Usia, Jenis Kelamin, Berat Badan, Kondisi Kesehatan, Foto Kucing.
- **Aturan Bisnis:**
    - 1 pelanggan maksimal 5 kucing.
    - Foto diambil dari Kamera atau Galeri. Aplikasi melakukan **kompresi gambar** (menggunakan flutter_image_compress) sebelum diunggah agar hemat kuota dan storage server.
    - Data dikirim ke API menggunakan Multipart/form-data.
- **Output:** Data kucing tersimpan, foto tampil di aplikasi (menggunakan cached_network_image).

7.4 Manajemen Layanan (View)

- **Tujuan:** Menampilkan layanan yang tersedia ke pelanggan.
- **Aturan Bisnis:**
    - Aplikasi hanya men-*fetch* data layanan dengan status "Aktif" dari API.
    - Data disimpan di *cache* lokal (Hive atau sqflite) agar jika koneksi terputus, daftar layanan masih bisa dilihat.
- **Output:** Daftar layanan dan detail (deskripsi, harga, fasilitas, kapasitas) tampil di aplikasi.

7.5 Pembuatan Pesanan dan Estimasi Biaya

- **Tujuan:** Memungkinkan pelanggan memesan secara online.
- **Input:** Pilih Kucing, Pilih Layanan, Tanggal Masuk, Tanggal Keluar, Catatan Tambahan.
- **Aturan Bisnis:**

    - Tanggal masuk minimal H+1. Maksimal penitipan 30 hari.
    - **Estimasi Biaya:** Menggunakan *ViewModel* (MVVM) untuk menghitung secara reaktif saat tanggal diubah. Subtotal = (Harga per hari × Jumlah hari).
    - Nomor pesanan digenerate otomatis oleh *backend* dengan format: **CS-YYYYMMDD-XXXX**.
- **Output:** Pesanan tersimpan dengan status "Menunggu Verifikasi".

7.6 Pembayaran (Upload Bukti)

- **Tujuan:** Memungkinkan pelanggan membayar dan mengunggah bukti.
- **Input:** Metode Pembayaran, Bukti Pembayaran (JPG/PNG/PDF).
- **Aturan Bisnis:**
    - Aplikasi memvalidasi ukuran file maksimal 3MB sebelum *upload*.
    - Data dikirim ke API menggunakan Multipart/form-data.
    - Status pembayaran menjadi "Menunggu Verifikasi".
- **Output:** Bukti pembayaran tersimpan di *storage* server, admin dapat melihatnya di web.

7.7 Monitoring Status dan Notifikasi Push

- **Tujuan:** Pelanggan memantau perkembangan pesanan secara *real-time*.
- **Aturan Bisnis:**
    - Terdapat 4 status: Menunggu Verifikasi, Dikonfirmasi, Kucing Dalam Penitipan, Selesai.
    - Saat admin mengubah status di web, backend memicu Firebase Cloud Messaging (FCM) dan aplikasi menerimanya melalui package firebase_messaging.
    - Aplikasi menampilkan Timeline (menggunakan ListView / Timeline widget) riwayat status beserta catatan dan foto kondisi kucing.
- **Output:** Pelanggan mendapatkan notifikasi *pop-up* di layar HP dan status di aplikasi ter-*update*.

8. WIREFRAME DAN MOCKUP (PENYESUAIAN MOBILE)

Bagian ini merangkum penyesuaian UI/UX dari web ke mobile (bisa dilampirkan gambar dari Figma).

- **8.1 Splash & Auth Screen:** UI bersih, input besar, tombol *thumb-friendly*.
- **8.2 Home Screen:** Menggunakan BottomNavigationBar (Home, Pesanan, Kucing, Profil). Banner carousel di atas (menggunakan carousel_slider), list layanan ke bawah (menggunakan ListView).

- **8.3 Profil Kucing Screen:** GridView / ListView. Tombol FloatingActionButton (+) untuk tambah kucing.
- **8.4 Buat Pesanan Screen:** Form scrollable (SingleChildScrollView). Ringkasan estimasi biaya diletakkan di BottomAppBar / Sticky Bottom Bar agar selalu terlihat.
- **8.5 Pembayaran Screen:** Instruksi transfer, dua tombol besar: "Ambil Foto" dan "Pilih dari Galeri" (via image_picker).
- **8.6 Tracking Screen:** Timeline vertikal menggunakan ListView.builder, menampilkan jam, status, catatan, dan thumbnail foto kondisi.

9. MVP DAN ROADMAP PENGEMBANGAN

9.1 Minimum Viable Product (MVP)

(Sesuai dengan tabel 5.3 di atas). Fitur inti aplikasi Android dan Web Admin harus berjalan beriringan.

9.2 Roadmap Pengembangan

- **Versi 1.0 (MVP):** Fokus pada digitalisasi proses utama (Register, CRUD Kucing, Pesan, Bayar, Tracking, Notifikasi dasar).
- **Versi 1.1:** Peningkatan UI/UX (Dark Mode, animasi transisi), fitur *Filter* dan *Search* pada riwayat pesanan.
- **Versi 1.2:** Fitur *Chat real-time* dengan admin (jika diperlukan) atau integrasi *deep link* ke WhatsApp.

9.3 Metrik Keberhasilan Produk

No	Indikator	Target
1	Registrasi akun berhasil	100% data tersimpan di database
2	Pembuatan pesanan berhasil	Pesanan tersimpan dan muncul di web admin
3	Upload bukti pembayaran berhasil	File dapat diakses dan diverifikasi admin
4	Status pesanan diperbarui	Riwayat status tercatat dan notifikasi diterima
5	Kondisi kucing diperbarui	Catatan dan foto tersimpan
6	Aplikasi tidak *crash*	Teruji pada berbagai ukuran layar Android

9.4 Teknologi yang Digunakan

Komponen	Teknologi
Framework Mobile	Flutter

Bahasa Pemrograman	Dart
Arsitektur Mobile	MVVM (Model-View-ViewModel)
State Management	Provider
Mobile Networking	Dio / HTTP
Mobile Local Storage	flutter_secure_storage (Token), Hive / sqflite (Cache)
Image Loading	cached_network_image
Image Picker & Compress	image_picker, flutter_image_compress
Push Notification	Firebase Cloud Messaging (FCM) via firebase_messaging
Backend	Laravel (REST API), Sanctum (Auth)
Admin Panel	Filament (Web)
Database	MariaDB / MySQL
Web Server	Nginx
Containerization	Docker
Version Control	Git & GitHub
IDE	Visual Studio Code / Android Studio

Alasan Pemilihan Teknologi Mobile:

- Flutter & Dart: Framework cross-platform dari Google yang memungkinkan satu basis kode (codebase) berjalan di Android dan iOS sekaligus, dengan performa mendekati native.
- MVVM dengan Provider/Riverpod: Memisahkan logika bisnis (ViewModel) dari UI (Widget), memudahkan pengujian (unit test) dan pengelolaan state yang reaktif.
- Dio: Library HTTP client yang kuat untuk komunikasi ke REST API Laravel, mendukung interceptor untuk menyisipkan token.
- FCM: Solusi gratis dan andal dari Google untuk notifikasi real-time.

10. ACCEPTANCE CRITERIA (MOBILE)

Acceptance Criteria digunakan sebagai acuan untuk menentukan apakah suatu fitur telah berjalan sesuai kebutuhan yang ditetapkan pada aplikasi CatStay Mobile.

10.1 Registrasi Akun

Kriteria	Status Keberhasilan

Pengguna mengisi seluruh data yang diperlukan	Akun berhasil dibuat
Email belum terdaftar pada sistem	Akun berhasil dibuat, token diterima
Password dan konfirmasi password sesuai	Akun berhasil dibuat
Email sudah digunakan	Aplikasi menampilkan pesan kesalahan dari API
Password kurang dari 8 karakter	Aplikasi menampilkan pesan kesalahan
Format email tidak valid	Aplikasi menampilkan pesan kesalahan

10.2 Login dan Lupa Password

Kriteria	Status Keberhasilan
Email dan password sesuai	Pengguna berhasil login, token disimpan
Email atau password salah	Aplikasi menampilkan pesan kesalahan
5 kali percobaan login gagal	Akun terkunci sementara 15 menit (API)
Pengguna meminta reset password	Sistem mengirimkan tautan reset password ke email pengguna

10.3 Kelola Profil Kucing

Kriteria	Status Keberhasilan
Pelanggan mengisi data kucing lengkap	Data kucing berhasil tersimpan
Pelanggan mengupload foto dari galeri/kamera	Foto terkompresi dan tersimpan pada storage
Pelanggan mengubah data kucing	Data kucing berhasil diperbarui
Pelanggan menghapus data kucing	Data kucing berhasil dihapus
Pelanggan memiliki 5 kucing	Sistem menolak penambahan kucing baru

10.4 Daftar dan Detail Layanan

Kriteria	Status Keberhasilan
Pengguna membuka halaman layanan	Daftar layanan ditampilkan dari API
Pengguna memilih layanan	Detail layanan ditampilkan
Layanan berstatus aktif	Layanan dapat dilihat pelanggan
Layanan berstatus nonaktif	Layanan tidak ditampilkan kepada pelanggan

10.5 Pembuatan Pesanan dan Estimasi Biaya

Kriteria	Status Keberhasilan
Pelanggan mengisi data pesanan lengkap	Pesanan berhasil dibuat
Pelanggan memilih kucing dan layanan	Data tersimpan pada pesanan
Sistem membuat kode pesanan	Kode pesanan terbentuk otomatis (CS-YYYYMMDD-XXXX)
Data pesanan tersimpan	Pesanan muncul pada dashboard admin
Tanggal masuk kurang dari hari ini	Sistem menampilkan pesan kesalahan
Pelanggan memilih layanan dan tanggal	Estimasi biaya ditampilkan di layar
Pelanggan mengubah tanggal	Estimasi biaya diperbarui otomatis secara reaktif
Kapasitas harian penuh	Sistem menampilkan pesan kesalahan

10.6 Pembayaran

Kriteria	Status Keberhasilan
Pelanggan memilih metode pembayaran	Metode pembayaran tersimpan
Pelanggan mengupload bukti pembayaran	Bukti tersimpan pada sistem
Format file tidak didukung	Sistem menampilkan pesan kesalahan
Ukuran file melebihi 3MB	Sistem menampilkan pesan kesalahan sebelum upload

10.7 Verifikasi Pesanan dan Pembayaran (Admin)

Kriteria	Status Keberhasilan
Admin menyetujui pesanan	Status pesanan menjadi "Dikonfirmasi"
Admin menyetujui pembayaran	Status pembayaran menjadi "Lunas"
Admin menolak pesanan	Status tetap "Menunggu Verifikasi", alasan tercatat
Admin menolak pembayaran	Status pembayaran menjadi "Ditolak", alasan tercatat

10.8 Status Pesanan dan Notifikasi

Kriteria	Status Keberhasilan
Admin memperbarui status pesanan di web	Status terbaru ditampilkan kepada pelanggan di app
Status berubah	Riwayat status tersimpan dan notifikasi terkirim

Pelanggan membuka detail pesanan	Status terbaru dapat dilihat
HP pelanggan menerima FCM	Notifikasi muncul di *system tray* HP

10.9 Monitoring Kondisi Kucing

Kriteria	Status Keberhasilan
Admin menambahkan catatan kondisi	Catatan tersimpan
Admin mengupload foto kondisi	Foto tersimpan pada storage
Pelanggan membuka detail pesanan	Catatan dan foto kondisi dapat dilihat
Admin tidak update dalam 24 jam	Sistem menampilkan peringatan di dashboard web

10.10 Kriteria Penerimaan Sistem Secara Keseluruhan

Aplikasi CatStay Mobile dianggap memenuhi kebutuhan produk apabila:

1. Aplikasi mobile berbasis Flutter dapat di-build (APK) dan diinstal pada perangkat Android (minimal API 21) dan/atau iOS.
2. Pelanggan dapat melakukan registrasi dan login ke dalam aplikasi.
3. Pelanggan dapat mengelola profil kucing (CRUD + Upload Foto).
4. Pelanggan dapat melihat layanan dan detail layanan dari API.
5. Pelanggan dapat membuat pesanan penitipan secara online.
6. Aplikasi dapat menampilkan estimasi biaya penitipan secara reaktif.
7. Pelanggan dapat melakukan pembayaran dan mengunggah bukti pembayaran.
8. Pelanggan menerima notifikasi *push* saat status berubah.
9. Admin dapat memverifikasi pesanan dan bukti pembayaran melalui web.
10. Admin dapat memperbarui status dan kondisi kucing.
11. Pelanggan dapat memantau status dan kondisi kucing dari aplikasi.
12. Aplikasi menerapkan arsitektur MVVM secara konsisten menggunakan Flutter (pemisahan views, viewmodels, dan repositories).
13. Seluruh data tersimpan dengan baik pada *database* melalui REST API.
14. Fitur-fitur yang termasuk dalam MVP dapat berjalan sesuai kebutuhan pengguna dan admin.